УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

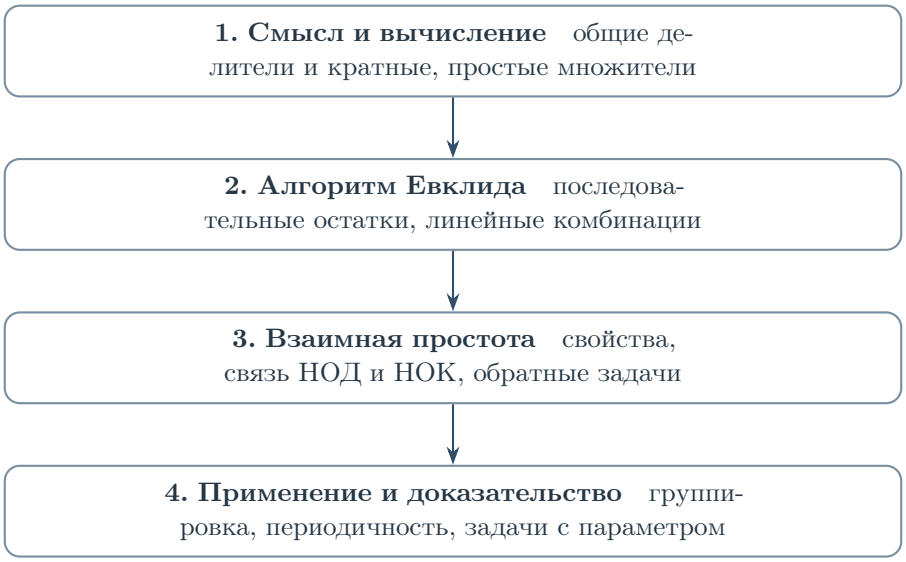
НОД и НОК

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное

Определения, методы вычисления, взаимная простота и задачи ЕГЭ

Карта темы

Главная идея. НОД отвечает на вопрос «какое наибольшее число делит каждое из данных чисел?», а НОК — «какое наименьшее положительное число делится на каждое из данных чисел?». Эти понятия связаны с простыми множителями, остатками и взаимной простотой.



Обозначения. Здесь $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$; запись $d \mid n$ означает, что $n = dk$ для некоторого целого k. НОД и НОК двух натуральных чисел также являются натуральными числами.

Маршрут обучения. После каждого подраздела выполните ровно три коротких упражнения; изучите схему на отдельной странице; решите десять самостоятельных задач и проверьте ответы. Последняя часть — обзорная контрольная работа.

Главное различие. При поиске НОД берём *общую часть*, при поиске НОК — *все необходимые множители*. Это различие особенно важно в задачах со словами «максимальный размер» и «первое совпадение».

Блок 1. Что такое НОД и НОК

1.1. Общие делители и общие кратные

Цель. Научиться распознавать, какая величина нужна в задаче, ещё до вычислений.

Определения. **Наибольший общий делитель** чисел $a, b \in \mathbb{N}$ — наибольшее натуральное число, делящее и a, и b. Обозначение: $\text{НОД}(a, b)$. **Наименьшее общее кратное** — наименьшее положительное число, кратное обоим числам. Обозначение: $\text{НОК}(a, b)$.

Разобранный пример. Рассмотрим 12 и 18. Положительные делители 12:

$$1, 2, 3, 4, 6, 12;$$

положительные делители 18:

$$1, 2, 3, 6, 9, 18.$$

Наибольший общий — 6, поэтому $\text{НОД}(12, 18) = 6$. Положительные кратные 12: $12, 24, 36, 48, \ldots$; кратные 18: $18, 36, 54, \ldots$. Первое совпадение — 36, поэтому $\text{НОК}(12, 18) = 36$.

Сравнение. Если две верёвки длиной 12 и 18 см нужно разрезать на *максимально длинные одинаковые* целые отрезки без остатка, длина равна НОД: 6 см. Если два сигнала подаются через 12 и 18 минут, следующий *общий* сигнал будет через НОК: 36 минут.

Свойства из определения. Для натуральных a, b:

$$\text{НОД}(a, b) \mid a, \qquad \text{НОД}(a, b) \mid b, \quad a \mid \text{НОК}(a, b), \quad b \mid \text{НОК}(a, b).$$

Также $\text{НОД}(a, a) = a$, $\text{НОК}(a, a) = a$, $\text{НОД}(1, a) = 1$ и $\text{НОК}(1, a) = a$. Если $a \mid b$, то НОД равен a, а НОК — b.

Типичная ошибка. НОД — не «наибольшее кратное», а НОК — не «наименьший делитель». Эти понятия устроены противоположным образом.

Три мини-упражнения

1) Найдите $\text{НОД}(8, 20)$. (**4**.)

2) Найдите $\text{НОК}(6, 10)$. (**30**.)

3) Найдите $\text{НОД}(9, 27)$ и $\text{НОК}(9, 27)$. (**9** и **27**.)

1.2. Вычисление через простые множители

Цель. Научиться находить обе величины по каноническому разложению, не перечисляя делители и кратные.

Теорема. Пусть $p_1, \ldots, p_k$ — все простые числа, встречающиеся в разложениях a или b (недостающий показатель принимаем равным нулю):

$$a = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}, \qquad b = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\beta_i}.$$

Тогда

$$\boxed{\text{НОД}(a, b) = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}},$$

$$\boxed{\mathrm{НОК}(a,b)=\prod_{i=1}^{k} p_i^{\max(\alpha_i,\beta_i)}}.$$

Почему так. Общий делитель может содержать простое p_i не больше, чем его содержит каждое из двух чисел. Поэтому берём *меньший показатель*. Общее кратное должно включать достаточно множителей для делимости на оба числа — выбираем *больший показатель*.

Разобранный пример. Найдём НОД и НОК чисел 360 и 840:

$$\begin{aligned} 360 &= 2^3\cdot 3^2\cdot 5,\\ 840 &= 2^3\cdot 3\cdot 5\cdot 7;\\ \mathrm{НОД}(360,840) &= 2^3\cdot 3\cdot 5 = 120,\\ \mathrm{НОК}(360,840) &= 2^3\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7 = 2520. \end{aligned}$$

Проверка: $120 \mid 360$, $120 \mid 840$, а 2520 делится на 360 и на 840.

Разобранный пример. Если $a = 2^5\cdot 3^2\cdot 11$, $b = 2^3\cdot 5\cdot 11^2$, то

$$\mathrm{НОД}(a,b) = 2^3\cdot 11 = 88, \qquad \mathrm{НОК}(a,b) = 2^5\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11^2.$$

Простое число 3 отсутствует во втором числе, а 5 — в первом, поэтому эти простые множители не входят в НОД.

Типичная ошибка. В НОД нельзя переносить простые множители, которые есть лишь в одном числе. При вычислении НОК такие множители, наоборот, обязательны.

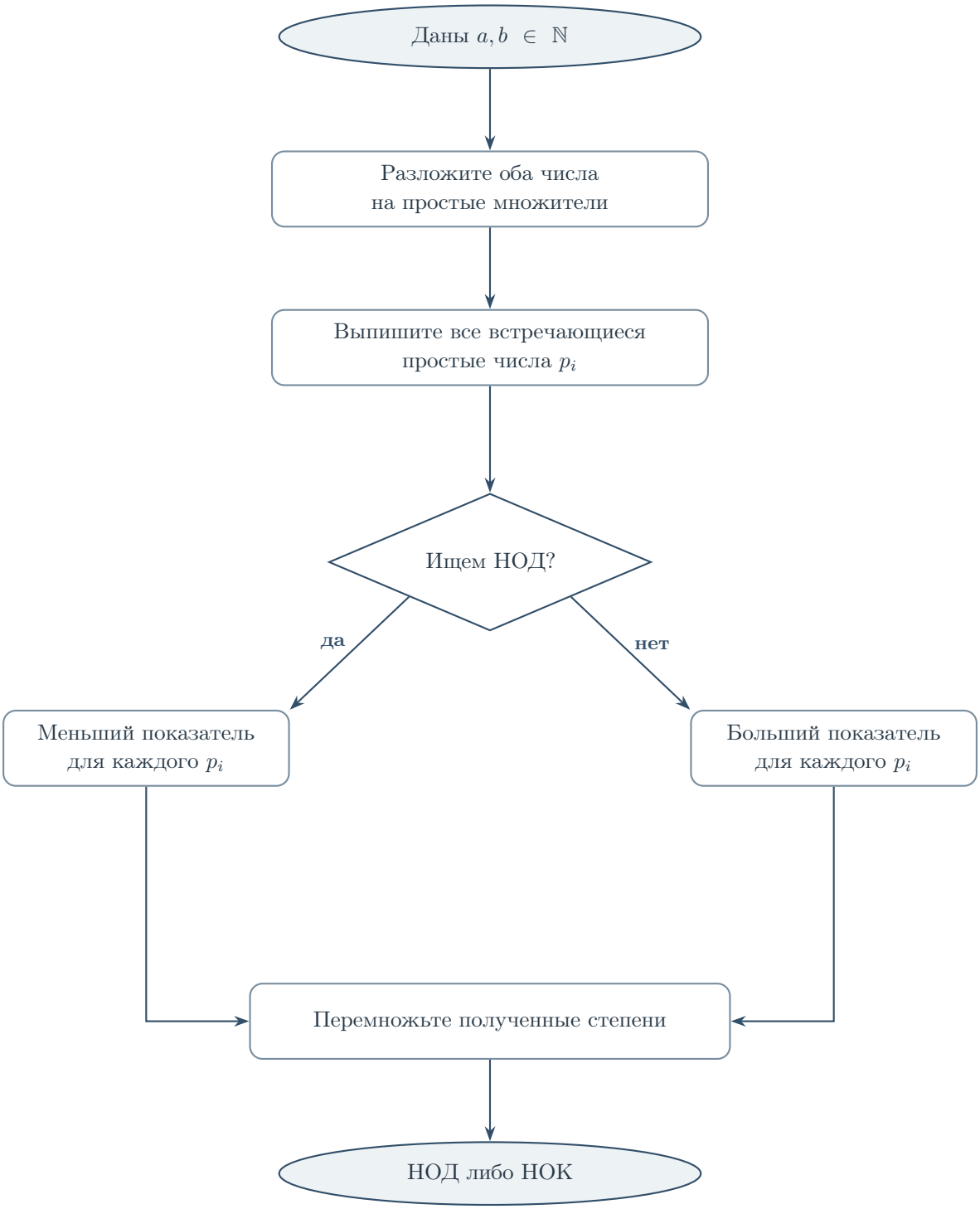
Три мини-упражнения

1) Найдите $\mathrm{НОД}(72,120)$. (**24**.)

2) Найдите $\mathrm{НОК}(18,45)$. (**90**.)

3) Найдите НОД и НОК чисел $2^3\cdot 5$ и $2\cdot 5^2$. (**10** и **200**.)

Алгоритм: НОД и НОК по простым множителям



Тренировочный блок 1

От прямого применения определений к работе с большими разложениями.

---

1. Найдите НОД$(18, 30)$.

2. Найдите НОК$(8, 12)$.

3. Перечислите все положительные общие делители чисел 24 и 36.

4. Назовите три наименьших положительных общих кратных чисел 6 и 9.

5. Найдите НОД и НОК чисел 84 и 126.

6. Найдите НОД и НОК чисел 180 и 252.

7. Найдите НОД и НОК чисел $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5$ и $2^3 \cdot 3^4 \cdot 7$. Ответ допустимо дать в виде произведений степеней.

8. Найдите НОД и НОК чисел 360 и 840.

9. Найдите НОД и НОК чисел $2^6 \cdot 3^3 \cdot 11$ и $2^4 \cdot 3^5 \cdot 5$. Ответ допустимо дать в виде произведений степеней.

10. Найдите наименьшее натуральное число, которое делится на 24, на 35 и на 9.

Ответы к тренировочному блоку 1

№	Ответ	№	Ответ
1	6	6	36 и 1260
2	24	7	72 и $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$
3	$1, 2, 3, 4, 6, 12$	8	120 и 2520
4	$18, 36, 54$	9	$2^4 \cdot 3^3$ и $2^6 \cdot 3^5 \cdot 5 \cdot 11$
5	42 и 252	10	2520

Проверка себя. Порядок ответов в парных заданиях: сначала НОД, затем НОК. В задаче 9 большие показатели не означают, что нужно вычислять все степени десятичным числом.

Блок 2. Алгоритм Евклида и линейные комбинации

2.1. Почему алгоритм Евклида работает

Цель. Находить НОД больших чисел быстро, даже если их простые множители неизвестны.

Свойство делимости. Если $d \mid a$ и $d \mid b$, то d делит любое выражение $xa + yb$ с целыми x, y. В частности, он делит $a - b$ и $a - qb$. Обратно, общий делитель b и $a - qb$ делит число $(a - qb) + qb = a$. Значит,

$$\boxed{\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, a - qb)}.$$

Теорема (алгоритм Евклида). Если $a = qb + r$, где $0 \le r < b$, то $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, r)$. Повторяя деление с остатком, мы получаем уменьшающиеся неотрицательные остатки; процесс заканчивается, а *последний ненулевой остаток* равен НОД.

Разобранный пример. Найдём $\text{НОД}(5160, 16920)$. Начинаем с большего числа:

$$\begin{aligned} 16920 &= 3 \cdot 5160 + 1440, \\ 5160 &= 3 \cdot 1440 + 840, \\ 1440 &= 1 \cdot 840 + 600, \\ 840 &= 1 \cdot 600 + 240, \\ 600 &= 2 \cdot 240 + 120, \\ 240 &= 2 \cdot 120 + 0. \end{aligned}$$

Следовательно, $\text{НОД}(5160, 16920) = 120$. Не пришлось разлагать ни одно из чисел на простые множители.

Сравнение. Для 48 и 18 уже достаточно двух переходов:

$$48 = 2 \cdot 18 + 12, \qquad 18 = 1 \cdot 12 + 6, \qquad 12 = 2 \cdot 6.$$

Получаем НОД 6. Для взаимно простых чисел последним ненулевым остатком будет 1.

Типичная ошибка. Не путайте последний *ненулевой* остаток с последним остатком вообще: последний всегда равен нулю, если алгоритм завершён.

Три мини-упражнения

1) Найдите алгоритмом Евклида $\text{НОД}(54, 24)$. (**6**.)

2) Найдите $\text{НОД}(119, 51)$. (**17**.)

3) Найдите $\text{НОД}(143, 60)$. (**1**.)

2.2. Представление НОД линейной комбинацией

Цель. Научиться не только находить НОД, но и записывать его через исходные числа: это помогает доказывать взаимную простоту.

Теорема Безу. Для любых натуральных a, b существуют целые числа x, y такие, что

$$\boxed{ax + by = \text{НОД}(a, b).}$$

Более того, любая целая линейная комбинация $ax + by$ кратна $\text{НОД}(a, b)$. Поэтому если для некоторых целых x, y получилось $ax + by = 1$, то a и b взаимно просты.

Идея доказательства. Каждый остаток алгоритма Евклида представляет собой разность двух предыдущих чисел с целым коэффициентом. Подставляя равенства обратно, можно выразить последний ненулевой остаток, то есть НОД, через a и b.

Разобранный пример. Найдём представление НОД чисел 84 и 30:

$$84 = 2 \cdot 30 + 24,$$
$$30 = 1 \cdot 24 + 6,$$
$$24 = 4 \cdot 6.$$

Обратная подстановка:

$$6 = 30 - 24 = 30 - (84 - 2 \cdot 30) = 3 \cdot 30 - 84.$$

Значит, $\text{НОД}(84, 30) = 6 = -1 \cdot 84 + 3 \cdot 30$.

Разобранный пример. Докажем, что при любом натуральном n числа $5n + 2$ и $3n + 1$ взаимно просты. Их общий делитель должен делить

$$3(5n + 2) - 5(3n + 1) = 1.$$

Единственный положительный делитель единицы — 1, поэтому $\text{НОД}(5n + 2, 3n + 1) = 1$.

Типичная ошибка. Теорема Безу разрешает *отрицательные* коэффициенты x, y. Требовать, чтобы оба коэффициента были натуральными, нельзя.

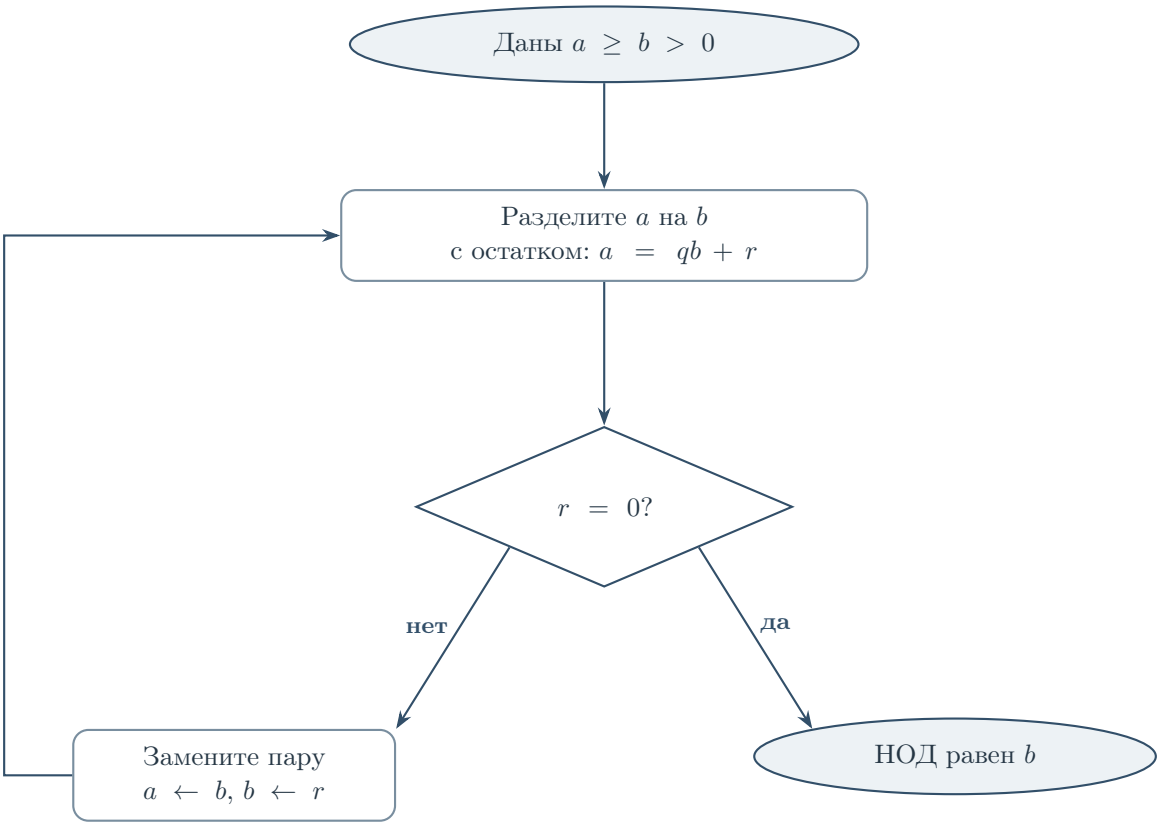
Три мини-упражнения

1) Представьте $\text{НОД}(15, 9)$ как $15x + 9y$. (**$3 = 2 \cdot 9 - 15$.**)

2) Могут ли $14x + 21y$ при целых x, y равняться 5? (**Нет**.)

3) Найдите $\text{НОД}(4n + 1, 7n + 2)$ при $n \in \mathbb{N}$. (**1**.)

Алгоритм: нахождение НОД алгоритмом Евклида



Тренировочный блок 2

Остатки, обратная подстановка и доказательства взаимной простоты.

---

1. Найдите алгоритмом Евклида НОД$(56, 42)$.

2. Найдите НОД$(91, 35)$.

3. Найдите НОД$(252, 198)$.

4. Найдите НОД$(347, 85)$.

5. Найдите НОД$(1235, 865)$.

6. Найдите НОД$(2024, 748)$.

7. Найдите целые x, y, удовлетворяющие $18x + 30y = \text{НОД}(18, 30)$. Достаточно одной пары.

8. Представьте НОД$(221, 153)$ в виде $221x + 153y$ с целыми x, y.

9. Докажите, что для любого $n \in \mathbb{N}$ числа $5n + 2$ и $3n + 1$ взаимно просты. В ответе запишите НОД.

10. Найдите все возможные значения НОД$(7n + 5, 5n + 3)$ при $n \in \mathbb{N}$.

Ответы к тренировочному блоку 2

№	Ответ	№	Ответ
1	14	6	44
2	7	7	$x = 2,\ y = -1$
3	18	8	$17 = -2 \cdot 221 + 3 \cdot 153$
4	1	9	1
5	5	10	$1, 2, 4$

Проверка себя. В задаче 10 общая разность $5(7n+5) - 7(5n+3) = 4$, поэтому НОД делит 4. При чётном n оба числа нечётны; при $n \equiv 1 \pmod 4$ получаем НОД 4, при $n \equiv 3 \pmod 4$ — НОД 2.

Блок 3. Взаимно простые числа и связь НОД с НОК

3.1. Взаимная простота и её последствия

Определение. Два натуральных числа называются **взаимно простыми**, если их НОД равен 1. Например, 8 и 15 взаимно просты, хотя 8 само по себе составное. Взаимная простота относится к *паре чисел*.

Свойства. Для натуральных a, b, c верны утверждения:

- соседние натуральные числа взаимно просты: $\text{НОД}(n, n+1) = 1$;
- если $\text{НОД}(a, b) = 1$ и $a \mid bc$, то $a \mid c$ (лемма Евклида);
- если $\text{НОД}(a, b) = 1$, то $\text{НОД}(a, a+b) = 1$;
- если $\text{НОД}(a, b) = 1$, то для положительных m, n числа a^m, b^n также взаимно просты.

Обоснование леммы Евклида. Из теоремы Безу имеем $ax + by = 1$. Умножим на c:

$$acx + bcy = c.$$

Если $a \mid bc$, то обе части суммы слева делятся на a, значит, делится и c.

Разобранный пример. Докажем, что $\text{НОД}(2n+1, 2n+3) = 1$. Любой общий делитель двух нечётных чисел делит их разность 2. При этом общий делитель нечётен, а единственный положительный нечётный делитель числа 2 — 1.

Разобранный пример. Пусть $\text{НОД}(12, 25) = 1$ и $12 \mid 25k$. Тогда по лемме Евклида $12 \mid k$. Например, если $25k = 300$, то $k = 12$.

Типичная ошибка. Два составных числа могут быть взаимно простыми. Нельзя заменять условие $\text{НОД}(a, b) = 1$ словами «оба числа простые».

Три мини-упражнения

1) Взаимно ли просты числа 16 и 27? (**Да**.)

2) Найдите $\text{НОД}(n, n+1)$ при $n \in \mathbb{N}$. (**1**.)

3) Если $\text{НОД}(9, 10) = 1$ и $9 \mid 10k$, что известно о k? (**$9 \mid k$**.)

3.2. Произведение НОД и НОК. Обратные задачи

Теорема. Для любых натуральных a, b выполняется

$$\boxed{\text{НОД}(a, b) \cdot \text{НОК}(a, b) = ab.}$$

Доказательство. Для каждого простого p показатель в произведении слева равен $\min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) = \alpha + \beta$. Это показатель p в ab. Следовательно, произведения совпадают.

Следствие. Если $\text{НОД}(a, b) = 1$, то $\text{НОК}(a, b) = ab$. В общем случае НОК можно вычислить через НОД:

$$\text{НОК}(a, b) = \frac{ab}{\text{НОД}(a, b)}.$$

Разобранный пример. Известно, что НОД$(48, n) = 8$ и НОК$(48, n) = 240$. Тогда

$$48n = 8 \cdot 240, \qquad n = \frac{8 \cdot 240}{48} = 40.$$

Проверка обоих исходных условий обязательна: НОД$(48, 40) = 8$, НОК$(48, 40) = 240$.

Как восстановить пару. Если $d = \text{НОД}(a, b)$, то $a = dx$, $b = dy$ и НОД$(x, y) = 1$. Если дополнительно $L = \text{НОК}(a, b)$, то

$$\boxed{xy = L/d, \qquad \text{НОД}(x, y) = 1.}$$

То есть нужно разложить L/d на два *взаимно простых* множителя.

Разобранный пример. Пусть НОД$(a, b) = 5$ и НОК$(a, b) = 60$. Тогда $a = 5x$, $b = 5y$, $xy = 12$. Подходящие пары (x, y): $(1, 12), (3, 4), (4, 3), (12, 1)$. Следовательно, все упорядоченные пары (a, b):

$$(5, 60),\ (15, 20),\ (20, 15),\ (60, 5).$$

Пары $(2, 6)$ и $(6, 2)$ для x, y не годятся, поскольку имеют общий делитель 2.

Типичная ошибка. Равенства $ab = dL$ недостаточно для восстановления пары: найденные числа нужно дополнительно проверить на заданный НОД.

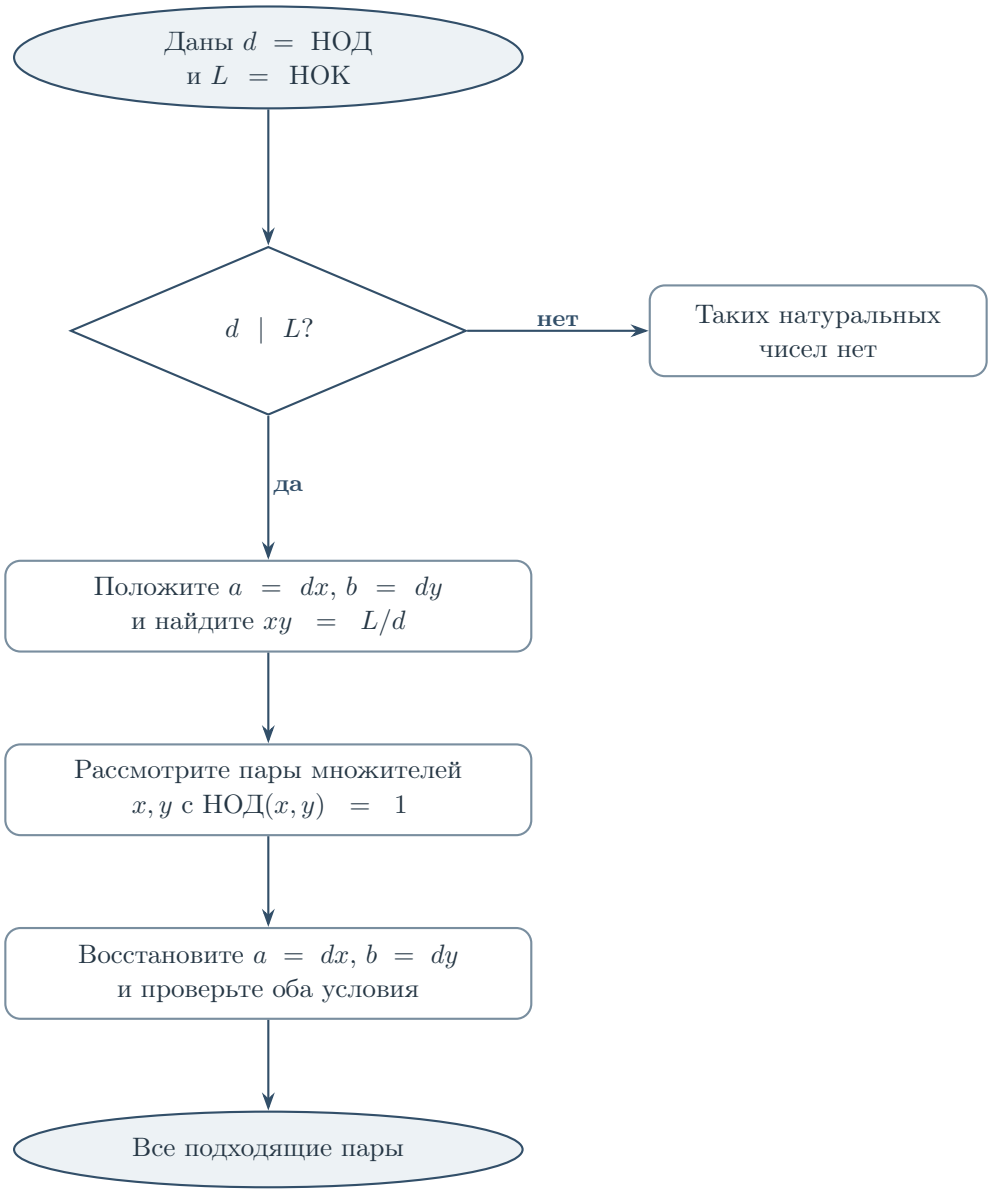
Три мини-упражнения

1) Если НОД чисел равен 4, а НОК — 60, чему равно их произведение? (**240**.)

2) Найдите НОК$(14, 25)$. (**350**.)

3) Если НОД$(18, n) = 6$ и НОК$(18, n) = 90$, найдите n. (**30**.)

Алгоритм: восстановление чисел по НОД и НОК



Тренировочный блок 3

Взаимная простота, произведение НОД и НОК, подбор числовых пар.

---

1. Найдите НОД$(14, 25)$.

2. Найдите НОК$(14, 25)$.

3. Взаимно ли просты числа 35 и 64?

4. Найдите НОД$(2n + 1, 2n + 3)$ для любого $n \in \mathbb{N}$.

5. Известно: НОД$(a, b) = 6$, НОК$(a, b) = 180$. Чему равно ab?

6. Найдите натуральное n, если НОД$(48, n) = 8$ и НОК$(48, n) = 240$.

7. Найдите все упорядоченные пары $(a, b) \in \mathbb{N}^2$, если НОД$(a, b) = 5$ и НОК$(a, b) = 60$.

8. Найдите натуральное a, если НОД$(18, a) = 6$, НОК$(18, a) = 90$.

9. Сколько существует *неупорядоченных* пар натуральных чисел $\{a, b\}$ с НОД$(a, b) = 12$ и $ab = 4320$? Выпишите их.

10. Известно: НОД$(a, b) = 9$, НОК$(a, b) = 540$. Найдите сумму всех различных значений $a + b$.

Ответы к тренировочному блоку 3

№	Ответ	№	Ответ
1	1	6	40
2	350	7	$(5,60),(15,20),\ (20,15),(60,5)$
3	Да	8	30
4	1	9	4: $\{12,360\},\{24,180\},\ \{36,120\},\{60,72\}$
5	1080	10	1080

Проверка себя. В задаче 10 из $a=9x$, $b=9y$ получаем $xy=60$ и НОД$(x,y)=1$. Четыре неупорядоченных пары: $(1,60),(3,20),(4,15),(5,12)$; их суммы, умноженные на 9, равны $549,207,171,153$.

Блок 4. Прикладные и доказательные задачи

4.1. Группировка, разрезание и периодические события

Цель. Научиться превращать сюжет в задачу на делимость, а затем выбирать между НОД и НОК.

Сигнальные слова. «Наибольшая возможная длина одинаковых отрезков», «максимальное число одинаковых комплектов» обычно приводят к НОД. «Первый общий момент», «минимальный общий период» — к НОК. Однако окончательный выбор всегда следует проверять по самому условию.

Разобранный пример. Имеются две ленты длиной 84 см и 60 см. Каждую нужно разрезать без остатка на равные между собой отрезки максимальной длины. Пусть длина отрезка d см. Тогда $d \mid 84$ и $d \mid 60$, следовательно,

$$d \le \text{НОД}(84, 60) = 12.$$

Длина 12 см действительно подходит: получится $84/12 = 7$ и $60/12 = 5$ отрезков, всего 12.

Разобранный пример. Два сигнала звучат через каждые 18 и 24 минуты. Сейчас они совпали. Следующее совпадение наступит через число минут, кратное и 18, и 24:

$$18 = 2 \cdot 3^2, \quad 24 = 2^3 \cdot 3, \quad \text{НОК}(18, 24) = 2^3 \cdot 3^2 = 72.$$

Следовательно, оба сигнала прозвучат вместе через 72 минуты.

Три и более числа. Для нескольких чисел можно аналогично использовать общие простые множители (для НОД — минимальные показатели, для НОК — максимальные) или последовательно вычислять НОД/НОК пар чисел.

Типичная ошибка. Слова «наибольший» и «наименьший» сами по себе не определяют метод. Например, *наибольшее количество наборов* — НОД, хотя речь идёт о количестве, а не длине.

Три мини-упражнения

1) Максимальная длина равных отрезков из лент 45 см и 60 см? (**15** см.)

2) Через сколько минут совпадут сигналы с периодами 6 и 10 мин? (**30** мин.)

3) Наибольшее число одинаковых наборов из 36 и 48 предметов двух видов? (**12** наборов.)

4.2. НОД выражений и нестандартные условия

Цель. Научиться ограничивать НОД с помощью суммы или разности выражений и переходить от доказательства к поиску всех значений.

Главный приём. Любой общий делитель $A(n)$ и $B(n)$ делит все целочисленные линейные комбинации этих выражений. Если удаётся получить небольшую константу C, то

$$\text{НОД}(A(n), B(n)) \mid |C| \quad (C \neq 0).$$

Это сужает список кандидатов для НОД до положительных делителей числа $|C|$.

Разобранный пример. Найдём все возможные значения НОД$(n+4, n+10)$. Поскольку разность равна 6,

$$\text{НОД}(n+4, n+10) = \text{НОД}(n+4, 6).$$

Значит, возможны только $1, 2, 3, 6$. Все значения достигаются: для $n = 3, 4, 5, 2$ соответственно НОД равен $1, 2, 3, 6$.

Разобранный пример. Докажем, что НОД$(3n+2, 5n+3) = 1$ при всех натуральных n:

$$5(3n+2) - 3(5n+3) = 1.$$

Общий делитель обязан делить 1, поэтому он равен 1. Такое короткое доказательство сильнее простого перебора значений n.

Разобранный пример. Для каких натуральных n выполнено НОД$(n+4, n+10) = 6$? Достаточно и необходимо, чтобы $6 \mid n+4$, поскольку НОД равен НОД$(n+4, 6)$. Поэтому

$$n + 4 = 6k, \quad n = 6k - 4 = 6(k-1) + 2.$$

Среди натуральных n получаем $n = 2, 8, 14, 20, \ldots$; это все числа вида $n = 6t + 2$ при целом $t \geq 0$.

Типичная ошибка. Из $d \mid 6$ нельзя заключать, что $d = 6$. Нужно проверить, какие делители константы действительно достигаются.

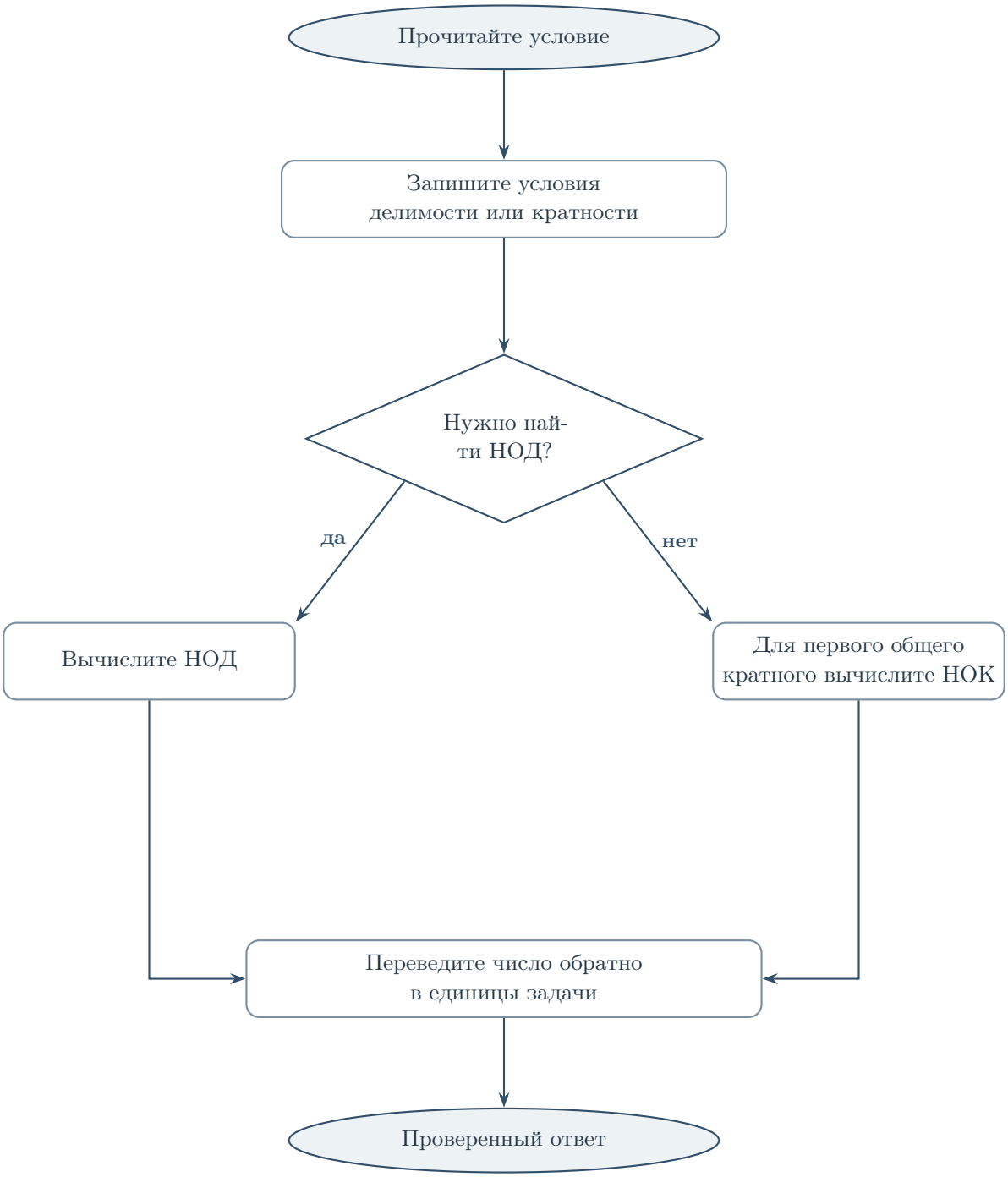
Три мини-упражнения

1) Найдите НОД$(n, n+1)$ при $n \in \mathbb{N}$. (**1**.)

2) Чему может равняться НОД$(n+2, n+8)$? (**1, 2, 3, 6**.)

3) Найдите наименьшее натуральное n, при котором НОД$(n+4, n+10) = 6$. (**2**.)

Алгоритм: выбор метода в текстовой задаче



Тренировочный блок 4

Практические ситуации и логика доказательства для выражений с параметром.

---

1. Ленты длиной 84 и 60 см режут на одинаковые отрезки без остатка. Найдите наибольшую длину отрезка.

2. Два сигнала подаются через каждые 18 и 24 минуты. Через сколько минут после одновременного сигнала они снова совпадут?

3. Из 72 карандашей и 96 блокнотов составляют максимально возможное число одинаковых комплектов без остатка. Сколько комплектов будет и что входит в один?

4. Автобусы двух маршрутов отправились вместе в 9:00 и далее отправляются через 20 и 30 минут. В какое время они снова отправятся вместе?

5. Прямоугольную панель 126×210 см выкладывают целыми квадратными плитками максимально возможной стороны, без обрезков. Найдите сторону и количество плиток.

6. Из 72 мальчиков и 90 девочек формируют максимально возможное число групп с одинаковым составом. Сколько групп и сколько мальчиков и девочек в каждой?

7. Найдите наименьшее натуральное $n > 20$, при котором $\text{НОД}(n, n+14) = 7$.

8. Докажите, что для всякого $n \in \mathbb{N}$ числа $3n+2$ и $5n+3$ взаимно просты. В ответе укажите их НОД.

9. Сколько натуральных $n \le 100$ удовлетворяют равенству $\text{НОД}(n+4, n+10) = 6$?

10. Два робота стоят в начальной клетке кругового пути из 84 клеток. Каждый минутный шаг первый робот перемещается вперёд на 6 клеток, второй — на 10 клеток. Через сколько минут они впервые одновременно снова окажутся в начальной клетке?

Ответы к тренировочному блоку 4

№	Ответ	№	Ответ
1	12 см	6	18 групп; 4 мальчика, 5 девочек
2	72 мин	7	21
3	24 комплекта; 3 карандаша и 4 блокнота	8	1
4	10:00	9	17
5	42 см; 15 плиток	10	42 мин

Проверка себя. Для задачи 10 первый робот возвращается в начальную клетку при $84 \mid 6t$, то есть при $14 \mid t$; вторая — при $84 \mid 10t$, что эквивалентно $42 \mid t$. Первый общий момент: $\text{НОК}(14, 42) = 42$ минуты.

Итоговая обзорная контрольная работа

10 заданий: 3 базовых, 4 среднего уровня, 2 повышенного уровня и 1 комплексное. Решения записывайте обоснованно.

---

1. Вычислите НОД$(72, 90)$.

2. Вычислите НОК$(15, 24)$.

3. Найдите НОД чисел $2^4 \cdot 3^2 \cdot 7$ и $2^2 \cdot 3^5 \cdot 5$.

4. Найдите алгоритмом Евклида НОД$(414, 198)$.

5. Для натуральных a, b известно, что НОД$(a, b) = 12$, НОК$(a, b) = 420$. Найдите ab.

6. Найдите наименьшее натуральное $n > 50$, для которого НОД$(n, n + 9) = 9$.

7. Найдите наименьшее натуральное число, кратное одновременно 24, 36 и 45.

8. Найдите все неупорядоченные пары натуральных чисел с НОД 4 и НОК 120.

9. Докажите, что для любого $n \in \mathbb{N}$ числа $4n + 1$ и $9n + 2$ взаимно просты. В ответе запишите НОД.

10. На двух *раздельных* круговых дорожках длиной 168 и 120 м размещают отметки с одним и тем же *максимально возможным* шагом, причём отметка есть в начале каждой дорожки. Два спортсмена одновременно стартуют с начальных отметок и бегут с постоянными скоростями 6 и 5 м/мин соответственно. Определите: 1) расстояние между отметками; 2) суммарное число отметок на обеих дорожках; 3) первый момент (в минутах после старта), когда оба спортсмена снова окажутся на начальных отметках одновременно.

Ответы к итоговой обзорной контрольной работе

№	Ответ	№	Ответ
1	18	6	54
2	120	7	360
3	36	8	$\{4,120\},\{8,60\},\{12,40\},\{20,24\}$
4	18	9	1
5	5040	10	1) 24 м; 2) 12 отметок; 3) 168 мин

Контроль задачи 8. При $a=4x$, $b=4y$ имеем $xy=30$, НОД$(x,y)=1$. Попарно простые множители: $(1,30),(2,15),(3,10),(5,6)$ без учёта порядка.

Контроль задачи 9. Равенство $9(4n+1)-4(9n+2)=1$ означает, что общий делитель делит 1.

Контроль задачи 10. На дорожках $168/24=7$ и $120/24=5$ отметок. Первый спортсмен возвращается каждые $168/6=28$ мин, второй — каждые $120/5=24$ мин; НОК$(28,24)=168$ мин.

Памятка: основные факты

Что нужно знать	Формула или смысл
НОД	Наибольший положительный общий делитель a и b
НОК	Наименьшее положительное общее кратное a и b
Разложение на простые	НОД: меньшие показатели; НОК: большие
Связь произведений	$\text{НОД}(a,b)\cdot\text{НОК}(a,b)=ab$
Взаимная простота	$\text{НОД}(a,b)=1\Longrightarrow\text{НОК}(a,b)=ab$
Алгоритм Евклида	$\text{НОД}(a,b)=\text{НОД}(b,r)$, если $a=qb+r$
Теорема Безу	$ax+by=\text{НОД}(a,b)$ при некоторых целых x,y
Лемма Евклида	Если $\text{НОД}(a,b)=1$ и $a\mid bc$, то $a\mid c$
Восстановление пары	$a=dx$, $b=dy$, $xy=L/d$, $\text{НОД}(x,y)=1$
Прикладные задачи	Максимальная общая длина/число групп — НОД; первый общий период — НОК

Самопроверка. Для НОД результат должен делить оба исходных числа. Для НОК оба исходных числа должны делить результат. Для обратной задачи проверьте *оба* условия, а не только равенство $ab=\text{НОД}\cdot\text{НОК}$.